

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 17 — KỸ NĂNG THI

考试技巧

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Bấm đồng hồ 30 phút. Ghi thời gian từng câu vào bảng ở cuối đề. Hết giờ dừng bút, kể cả còn câu chưa làm. Mỗi câu có 4 phương án, chọn một. Câu nào quá 90 giây thì đánh dấu và chuyển sang câu sau.

Câu 1.

不等式 $3x^2 - 2x - 1 < 0$ 的解集是 ()

A. $\left(-\frac{1}{3}, 1\right)$

B. $\left(-1, \frac{1}{3}\right)$

C. $\left(-\infty, -\frac{1}{3}\right) \cup (1, +\infty)$

D. $\left(-\infty, -1\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$

Câu 2.

复数 $z = i^{2025}$ 等于 ()

A. 1

B. -1

C. i

D. $-i$

Câu 3.

$\int_0^1 (3x^2 + 1) dx$ 的值是 ()

A. 1

B. 2

C. 3



D. 4

Câu 4.

某班级 20 名学生的数学考试成绩的平均分为 80 分，方差为 25。如果每名学生的成绩都增加 5 分，那么新成绩的平均分和方差分别是 ()

- A. 平均分 80, 方差 30
- B. 平均分 85, 方差 30
- C. 平均分 80, 方差 25
- D. 平均分 85, 方差 25

Câu 5.

抛掷一枚均匀的硬币 3 次，恰好出现两次正面的概率是 ()

- A. $\frac{1}{8}$
- B. $\frac{3}{8}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{5}{8}$

Câu 6.

双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm \frac{3}{4}x$
- B. $y = \pm \frac{4}{3}x$
- C. $y = \pm \frac{16}{9}x$
- D. $y = \pm \frac{9}{16}x$

Câu 7.

已知球的方程为 $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 + (z - 5)^2 = 9$ ，则圆心坐标和半径分别为 ()

- A. $(-1, 3, -5), 3$
- B. $(-1, 3, -5), 9$
- C. $(1, -3, 5), 9$
- D. $(1, -3, 5), 3$

Câu 8.

考虑一个随机变量 X ，如果 $P(X > a) = 0.3$ ，那么 $P(X \leq a)$ 等于 ()

- A. 0.3
- B. 0.5
- C. 0.7
- D. 无法确定

Câu 9.

若 $z = 1 + i$, 则 $z^8 = ()$

- A. 16
- B. -16
- C. $16i$
- D. 2^{56}

Câu 10.

抛物线 $y^2 = -12x$ 的焦点坐标是 ()

- A. (3, 0)
- B. (0, 3)
- C. (-3, 0)
- D. (0, -3)

Câu 11.

复数 z 满足 $z(1 + i) = 2i$, 则 z 等于 ()

- A. $1 - i$
- B. $1 + i$
- C. $-1 + i$
- D. $-1 - i$

Câu 12.

已知集合 $A = \{a, b, c\}$, 则下列不正确的关系是 ()

- A. $a \in A$
- B. $\{a\} \subseteq A$
- C. $\emptyset \subseteq A$
- D. $c \notin A$

Câu 13.

设 $A = \{x \mid x^2 - (m + 10)x + 10m < 0\}$, 若 $A = (7, 10)$, 则 m 的值是 ()

- A. 17
- B. 10
- C. 7
- D. 3

Câu 14.

一个袋子里有 6 个白球和 3 个黑球。从中随机取出 2 个球, 颜色相同的概率是 ()

- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{2}{9}$

D. $\frac{3}{4}$

Câu 15.

某班级 10 名学生的体重（单位：kg）如下：50, 52, 55, 58, 60, 60, 62, 65, 68, 70。则这组数据的中位数是（）

A. 59

B. 60

C. 61

D. 62

Câu 16.

已知向量 $a = (1, -5)$, $b = (2, 4)$ 。求 $(a + b) \cdot (a - b)$ 等于（）

A. 12

B. -5

C. -6

D. 6

Câu 17.

如果集合 $A = \{1, a\}$, $B = \{1, 3, 6, 7, 9\}$, 且 $A \subseteq B$, 则实数 $a \neq 1$ 可以取值的个数是（）

A. 0

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 18.

若关于 x 的不等式 $x^2 + (m - 1)x + 1 > 0$ 对于一切实数 x 恒成立, 则实数 m 的取值范围是（）

A. $(-1, 3)$

B. $[-1, 3]$

C. $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$

D. $(-\infty, -1] \cup [3, +\infty)$

Câu 19.

空间中平面 $P_1 : x + y + z = 1$ 与平面 $P_2 : 2x + 2y + 2z = 3$ 的位置关系是（）

A. 重合

B. 垂直

C. 相交

D. 平行

Câu 20.

已知函数 $f(x) = x + \frac{1}{x}$, 则当 $x < 0$ 时, $f(x)$ 的最大值为 ()

- A. 2
- B. -2
- C. 1
- D. -1

2. BẢNG GHI THỜI GIAN TỪNG CÂU

Điền vào cột **Giây** trong lúc làm bài. Cột **Nhóm** điền sau khi hết giờ: ghi **N** nếu dưới 60 giây, **T** nếu từ 60 đến 90 giây, **S** nếu trên 90 giây.

Câu	Giây	Đáp án	Nhóm
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

3. TỔNG KẾT SAU KHI LÀM

Chỉ số	Kết quả
Số câu đúng	
Số câu nhóm N (dưới 60 giây)	
Số câu nhóm T (60 đến 90 giây)	
Số câu nhóm S (trên 90 giây)	
Số câu bỏ trống	